Chapitre 2

Polynômes.

Sommaire.

1 Quelques révisions. 1

2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$. 3

2.1 PGCD, PPCM de deux polynômes. . . . 3

2.2 Polynômes premiers entre eux. . . . 5

2.3 Généralisation du PGCD, du PPCM. . . . 7

2.4 Polynômes irréductibles. . . . 7

3 Un peu d'algèbre linéaire. 9

4 Fractions rationnelles. 10

5 Khôlles, exercices supplémentaires... 13

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Quelques révisions.

Exemple 1: Un polynôme périodique est constant.

1. Montrer qu'une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique est bornée.
2. Montrer de deux manières qu'une fonction polynomiale périodique est constante.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période T. On a f bornée sur $[0,T]$ par TBA car continue.
Donc $\exists M \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in [0,T],\ |f(x)| \leq M$, puis $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{Z},\ x - nT \in [0,T]$.
Puis par T-périodicité de f, $|f(x)| = |f(x-nT)| \leq M$.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ périodique, on a donc P continu et périodique donc borné d'après 1.
Or les seuls polynômes bornés sont les polynômes constants.

Exemple 2: Une caractérisation des fonctions polynomiales.

1. Montrer que f est un polynôme de degré inférieur à k ssi f est dérivable $(k+1)$ fois et $f^{(k+1)} = 0$.
2. Donner une caractérisation des fonctions polynomiales.
3. Montrer que e^x, $\sin x$ ne sont pas des fonctions polynomiales.

Solution :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit f un polynôme de degré inférieur à k, on a immédiatement que $f^{(k+1)} = 0$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Soit f dérivable tel que $f^{(k+1)} = 0$, alors en primitivant $k+1$ fois, $\deg f \leq k-1$.
$\boxed{2.}$ Une fonction est polynômiale ssi l'une de ses dérivées est nulle.
$\boxed{3.}$ Elles ne respectent pas la caractérisation.

Exemple 3: Des équations différentielles.

1. Résoudre les équations différentielles $y' = y$ et $xy' = y$.
2. Quelles sont les solutions polynomiales ?
3. Résoudre dans $\mathbb{K}[X]$ les équations $P' = P$, puis $XP' = P$ sans utiliser les questions précédentes.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $y' = y$ ssi $y \in \{x \mapsto \lambda e^x,\ \lambda \in \mathbb{R}\}$; on a $xy' = y$ ssi $y' - \frac{1}{x}y = 0$ ssi $y \in \{x \mapsto \lambda x,\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.
$\boxed{2.}$ Pour la première, seulement 0, pour la seconde, toutes.
$\boxed{3.}$ On a $P' = P$ si $\deg(P) - 1 = \deg(P)$, seul $P = 0$ convient.
On a $XP' = P$ ssi $\sum_{k=0}^{d} ka_kX^k = \sum_{k=0}^{d} a_kX^k$ ssi $\forall k \neq 1,\ ka_k = a_k = 0$, et $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ a_1 = \lambda$.

Exemple 4: Anneau intègre.

1. Vérifier que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.
2. Vérifier que $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau non-intègre.
3. Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. À quelle condition l'anneau $(A[X], +, \times)$ est-il intègre ?

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg Q \in \mathbb{N}$ donc $PQ \neq 0$.
$\boxed{2.}$ Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $PQ = a_0b_0 + ... + a_Nb_{N'}X^{N+N'}$.
Si $(A, +, \times)$ est intrègre, alors $a_N \neq 0$ et $b_{N'} \neq 0$ implique $a_Nb_{N'} \neq 0$.
Donc $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ implique $PQ \neq 0$. $(A, +, \times)$ intègre $\iff$ $(A[X], +, \times)$ intègre.

Exemple 5

Montrer que les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair, ont forcément une racine réelle.

Solution :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair N. Alors $P = \sum_{k=0}^{N} a_kX^K$.
On a $P(X) \sim_{+\infty} a_Nx^N$ (SPDG $a_N > 0$), alors $P(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$ et $P(x) \xrightarrow[x \to -\infty]{} -\infty$.
Alors $\exists x_0 < 0,\ \forall x \leq x_0,\ P(x) < 0$ et $\exists x_1 > 0,\ \forall x \geq x_1,\ P(x) > 0$.
On applique le TVI sur $[x_0, x_1]$: $\exists x \in [x_0, x_1],\ P(x) = 0$.

Exemple 6: Polynômes scindés.

1. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé à racines simples, alors P' aussi.
2. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé, alors P' aussi.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé à racines simples : $P = \lambda(X - \alpha_1)...(X - \alpha_p)$. On suppose que les α_i sont croissants.
Par Rolle, P' s'annule une fois dans tous les $]a_i, a_{i+1}[$ car P est continue et dérivable sur $[a_i, a_{i+1}]$.
Donc P' s'annule $p - 1$ fois, et est de degré $p - 1$, il est scindé à racines simples.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé : $P = \lambda(X - \alpha_1)^{n_1}...(X - \alpha_p)^{n_p}$. On suppose les α_i croissants.
Comme à la première question, on obtient p racines distinctes de P'.
Ensuite, $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \alpha_i$ est racine de P de multiplicité n_i implique α_i est racine de P' de mult $n_i - 1$.
Donc $(X - \alpha_i)^{n_i - 1}$ divise P' donc $\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ P' = (X - b_1)...(X - b_{p-1})(X - \alpha_1)^{n_1 - 1}...(X - \alpha_p)^{n_p - 1}Q$.
Or $\deg(P') = p - 1 = n_1 + ... + n_p - 1$ donc $\deg(Q) = 0$, on a le résultat.

Exemple 7: Relations coefficients racines.

Soient x, y, z trois complexes non nuls tels que $x+y+z=0$ et $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$.
Montrer que $|x|=|y|=|z|$.

Solution :

On remarque que les expressions $x+y+z$ et $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$ sont symétriques en x, y, z dont on pense aux polynômes.
On pose $P=(X-x)(X-y)(X-z)$, alors $P=X^3-(x+y+z)X^2+(xy+xz+yz)X-xyz$. D'après les hypothèses :

$$P=X^3-xyz \text{ car } \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{z}=\frac{yz+xz+xy}{xyz} \Longrightarrow yz+xz+xy=0.$$

Donc $P=X^3+\lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$, or x, y, z sont racines de P, et $P(x)=x^3+\lambda$, $P(y)=y^3+\lambda$, et $P(z)=z^3+\lambda$.
Finalement, $x^3=-\lambda=y^3=z^3$, puis $|x|^3=|y|^3=|z|^3$ puis $|x|=|y|=|z|$.

2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$.

2.1 PGCD, PPCM de deux polynômes.

Proposition 8: Division euclidienne.

$$\forall (A,B) \in \mathbb{K}[X]^2,\ B \neq 0 \Longrightarrow \exists!(Q,R) \in \mathbb{K}[X]^2\ A=BQ+R \quad \text{et} \quad \deg(R)<\deg(B).$$

Preuve :

Unicité. Supposons que $(Q,R),(Q',R') \in \mathbb{K}[X]$ conviennent.
Alors $B(Q-Q')=R'-R$ or $\deg(R'-R) \leq \max(\deg(R),\deg(R')) \leq \deg(B)$.
De plus, si $Q-Q' \neq 0$, alors $\deg(B(Q-Q'))=\deg(B)+\deg(Q-Q') \geq \deg(B)$, absurde.
Donc $Q-Q'=0$, puis $R'-R=0$.
Existence. Si $\deg(A)<\deg(B)$, on a le couple $(0,A)$ qui convient. Sinon par récurrence :
Initialisation. Pour $A=a \in \mathbb{K}$, $B=b \in \mathbb{K}$, on a $A=\frac{a}{b} \cdot B$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \leq n$, la propriété soit vraie. Soit $A=a_0+...+a_{n+1}X^{n+1}$.
Soit $B=b_0+...+b_pX^p$ où $p=\deg(B) \leq n+1$. On pose $A'=A-\frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p}B \in \mathbb{K}[X]$.
Évident : $\deg(A') \leq n+1$, et $a'_{n+1}=a_{n+1}-\frac{a_{n+1}}{b_p}b_p=0$ donc $\deg(A') \leq n$.
Par hyp. : $\exists Q',R' \in \mathbb{K}[X],\ A'=BQ'+R'$ avec $\deg(R')<\deg(B)$ d'où $A=B(Q'+\frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p})+R'$.

Exemple Important 9

Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$, et $B \neq 0$. Montrer que si B est unitaire, alors $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

Solution :

Même preuve que précedemment.

Exemple 10

Faire la division euclidienne de $X^4+3X^3+X^2-X+1$ par X^2+3X-4.

Solution :

...

$$X^4+3X^3+X^2-X+1=(X^2+5)(X^2+3X-4)-16X+21$$

Proposition 11

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ On a $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X]$ $P = (X - a)Q + R$, et $\deg(R) < 1$ donc R constant.
On a alors $P(a) = R(a) = 0$ donc $R = 0$, donc $P = (X - a)Q$ donc $(X - a) \mid P$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P = (X - a)Q$, puis $P(a) = 0 \cdot Q(a) = 0$.

Exemple 12

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(X + 4)P(X) = XP(X + 1)$.

Solution :

Analyse. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(X + 4)P(X) = XP(X + 1)$.
On a alors $P(0) = 0$ et $P(-3) = 0$, ainsi : $\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ P = X(X + 3)Q$.
Alors $(X + 4)(X + 3)XQ(X) = X(X + 1)(X + 4)Q(X + 1)$. Alors $(X + 3)Q(X) = (X + 1)Q(X + 1)$.
On simplifie car $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre. Alors $Q(-1) = Q(-2) = 0$: $\exists Q_2 \in \mathbb{K}[X],\ Q = (X + 1)(X + 2)Q_2$.
Donc $(X + 3)(X + 2)(X + 1)Q_2(X) = (X + 3)(X + 2)(X + 1)Q_2(X + 1)$ donc $Q_2(X) = Q_2(X + 1)$.
Enfin, Q_2 est constant. Donc $P = \lambda X(X + 1)(X + 2)(X + 3)$.
Synthèse. On vérifie facilement que c'est bon.

Théorème 13: Anneau principal ★.

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$. Alors I est engendré par un unique polynôme unitaire.

$$\exists P_0 \in \mathbb{K}[X] \text{ unitaire},\ I = (P_0).$$

Dans ce cas, I est dit principal.

Preuve :

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
Existence. Notons $E = \{\deg(P),\ P \in I,\ P \neq 0\}$, sous-ensemble non-vide de $\mathbb{N}$. On note $n_0 := \min(E)$.
Soit $P_0 \in I$ tel que $\deg(P_0) = n_0$. On suppose P_0 unitaire SPDG, montrons que $I = (P_0)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $P \in I$. Par division euclidienne : $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X],\ P = QP_0 + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0)$.
On a $R = P - P_0Q \in I$, car c'est un groupe, donc $R = 0$ par définition de P_0, puis $P = P_0Q \in (P_0)$.
$\boxed{\supset}$ On a $P_0 \in I$ et I est un idéal donc $I \supset (P_0)$.

Unicité. Supposons $I = (P) = (Q)$ avec P et Q unitaires.
Alors $(P) \subset (Q)$: $Q \mid P$, puis $(Q) \subset (P)$: $P \mid Q$, donc P et Q sont associés. Ils sont unitaires, donc égaux.

Définition 14: PGCD.

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ non tous les deux nuls.
Alors $I = A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$ engendré par un unique polynôme unitaire D.
On appelle alors D le PGCD de A et B, noté $A \wedge B$.

Preuve :

On remarque que $I = (A) + (B)$, c'est donc un idéal de $\mathbb{K}[X]$ comme somme d'idéaux, non nul car $A, B \in I$.
On conclut avcec le théorème précédent.

Proposition 15

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls, et $D = A \wedge B$.
Alors $D \mid A$ et $D \mid B$; et $C \mid A,\ C \mid B \Longrightarrow C \mid D$.

Preuve :

Même preuve que pour le PGCD dans $\mathbb{Z}$.

Proposition 16: Bézout. ★

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls et $D = A \wedge B$.

$$\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2 \quad D = AU + BV.$$

Définition 17: PPCM.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls.
Le PPCM de A et B, noté M est l'unique générateur unitaire de $A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X]$.
Alors M est le plus petit commun multiple de A et B au sens de la relation divise.

Preuve :

On a $I = A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X]$ un idéal de $\mathbb{K}[X]$ comme intersection d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$, d'où l'existence de M.
Les éléments de I sont exactement les multiples communs à A et B, donc M est le plus petit, en degré unit..

Proposition 18

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls, notons $M = A \vee B$.
Alors $A \mid M$ et $B \mid M$; et $A \mid N$ et $B \mid N \Longrightarrow M \mid N$.

2.2 Polynômes premiers entre eux.

Proposition 19: Caractérisation par Bezout.

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.

$$A \wedge B = 1 \iff \exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Égalité de Bezout avec $D = 1$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit D tel que $D \mid A$ et $D \mid B$. Alors $D \mid AU + BV = 1$ donc D constant.

Théorème 20: Caractérisation du PGCD.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]^2$ non nuls et $D \in \mathbb{K}[X]$.

$$D = A \wedge B \iff (A = DA',\ B = DB',\ A' \wedge B' = 1)$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Alors $\exists (A', B') \in \mathbb{K}[X],\ A = DA'$ et $B = DB'$ puis $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1$.
Enfin, $D(A'U + B'V) = D$, on simplifie par D, il reste $A'U + B'V = 1$, i.e. $A' \wedge B' = 1$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ On a D diviseur commun de A et B, puis $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ A'U + B'V = 1$, puis $AU + BV = D$.
Alors $C \mid A$ et $C \mid B \Longrightarrow C \mid D$ donc $D = A \wedge B$.

Proposition 21

$$A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad A \wedge C = 1 \Longrightarrow A \wedge (BC) = 1.$$

On le généralise avec un produit de n polynômes.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $AU_1 + BV_1 = 1$ et $AU_2 + CV_2 = 1$ donc $(AU_1 + BV_1)(AU_2 + CV_2) = 1$...
$\boxed{2.}$ Généralisation immédiate, par récurrence sur n.

Proposition 22

$$A \mid BC \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \Longrightarrow A \mid C$$

Preuve :

On a $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1$, d'où $ACU + (BC)V = C$, or $A \mid BC$ donc $A \mid C$.

Proposition 23

$$A \mid C \quad \text{et} \quad B \mid C \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \Longrightarrow AB \mid C.$$

Preuve :

On a $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ C = AU = BV$, alors $A \mid BV$ et $A \wedge B = 1$ d'où $A \mid V$.
On a $\exists W \in \mathbb{K}[X],\ V = AW$, puis $C = (AB)W$.

Exemple 24

Soit P un polynôme admettant $a_1, ..., a_n$ pour racines distinctes.
Montrer que $(X - a_1)...(X - a_n) \mid P$.

Solution :

Déjà, pour $a, b \in \mathbb{K}[X],\ a \neq b \Longrightarrow (X - a) \wedge (X - b) = 1$. On a $(X - a_1) \mid P$,...$(X - a_n) \mid P$.
Puis $(X - a_1)$,...,$(X - a_n)$ sont premiers deux-à-deux, donc $(X - a_1)...(X - a_n) \mid P$.

Corrolaire 25

1. Un polynôme de degré n de $\mathbb{K}[X]$ admet au plus n racines distinctes.
2. Un polynôme admettant une infinité de racines est nul.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit P de degré n, et $a_1, ..., a_r$ des racines distinctes de P.
On a $(X - a_1)...(X - a_r) \mid P$, puis $r \leq n$ en passant au degré.
$\boxed{2.}$ Par contraposée, soit P non nul, on a $\deg(P) \in \mathbb{N}$, donc P admet un nombre fini $r \leq n$ de racines.

Exemple 26

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a < b$ tels que $\forall x \in [a, b],\ P(x) = 0$, alors $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.

Exemple 27

Soit $P = a_0 + ... + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ polynôme formel. On note $\widetilde{P} : x \mapsto a_0 + ... + a_n x^n$.
De manière réciproque, si on connaît une fonction polynomiale, est-ce qu'on peut retrouver de manière unique le polynôme formel associé ?
i.e. $\widetilde{P} = \widetilde{Q} \Longrightarrow P = Q$?
Si $\mathbb{K}$ est infini, la réponse est oui, car $\widetilde{P} - \widetilde{Q}$ admet une infinité de racines.
Dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ on pourra confondre (via isomorphisme) polynômes formels et fonctions polynomiales.
Par exemple dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et $P = X^2 - X$, on a $\widetilde{P} = 0$ et $P \neq 0$.

2.3 Généralisation du PGCD, du PPCM.

Définition 28: PGCD généralisé. ★

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ non tous nuls.

$$I = (A_1) + ... + (A_n) = \{A_1 U_1 + ... + A_n U_n;\ U_1, ..., U_n \in \mathbb{K}[X]\}.$$

Alors I est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$ donc engendré par un unique polynôme unitaire D.
D est le PGCD de $A_1, ..., A_n$, noté $A_1 \wedge ... \wedge A_n$.
En particulier, $\exists (U_1, ..., U_n) \in \mathbb{K}[X],\ D = A_1 U_1 + ... + A_n U_n$.

Définition 29: PPCM généralisé.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls.

$$I = (A_1) \cap ... \cap (A_n) \text{ est un idéal non-nul car } A_1 ... A_n \in I.$$

On a I engendré par un unique polynôme unitaire M, et M est le PPCM de $A_1, ..., A_n$, noté $A_1 \vee ... \vee A_n$.

Définition 30

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls.
Alors $A_1, ..., A_n$ sont premiers entre-eux dans leur ensemble ssi $A_1 \wedge ... \wedge A_n = 1$.

Proposition 31: Caractérisation par Bezout.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n$ tous non nuls. Alors :

$$A_1 \wedge ... \wedge A_n = 1 \iff \exists (U_1, ..., U_n) \in \mathbb{K}[X],\ A_1 U_1 + ... + A_n U_n = 1$$

2.4 Polynômes irréductibles.

Définition 32

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(P) \geq 1$. On dit que P est irréductible ssi ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et les polynômes associés à P.

Théorème 33: d'Alembert-Gauss.

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine.

Corrolaire 34: ★

Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Corrolaire 35

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Théorème 36: Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}$. ★

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement :
— Les polynômes de degré 1.
— Les polynômes de degré 2 à discriminant négatif.

Preuve :

Il est clair que les polynômes cités sont irréductibles. Réciproquement, par contraposée, soit $P \in \mathbb{R}[X]$.
— Si $\deg(P) \geq 3$, alors P admet une racine α dans $\mathbb{C}$. Donc $\overline{\alpha}$ est aussi racine.
Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $(X-\alpha) \mid P$, sinon $(X-\alpha)(X-\overline{\alpha}) = X^2 - 2\mathrm{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2 \mid P$.
— Si $\deg(P) = 2$, on suppose qu'il admet une racine réelle, il admet un diviseur.

Proposition 37

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, et $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

$$P \mid AB \Longrightarrow P \mid A \quad \text{ou} \quad P \mid B$$

Preuve :

Supposons $P \mid AB$ et $P \nmid A$, alors $P \wedge A = 1$ car P irréductible, donc $P \mid AB$ et $P \wedge A = 1$, donc $P \mid B$.

Théorème 38: Décomposition en polynômes irréductibles.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Alors P s'écrit de manière unique sous la forme :

$$P = \lambda P_1^{\alpha_1} ... P_r^{\alpha_r}, \quad r \in \mathbb{N}^*, \ P_1, ..., P_r \text{ irréductibles}, \ \alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{N}^*.$$

Proposition 39

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\deg(A) \geq 1$ et $\deg(B) \geq 1$.

$$\begin{cases} A = \lambda P_1^{\alpha_1} ... P_r^{\alpha_r}, & \lambda \in \mathbb{K}^* n, \ P_1, ..., P_r \text{ irréductibles distincts unitaires.} \\ B = \mu P_1^{\beta_1} ... P_r^{\beta_r}, & \mu \in \mathbb{K}^* \end{cases}$$

Alors $A \wedge B = P_1^{\min(\alpha_1,\beta_1)} ... P_r^{\min(\alpha_r,\beta_r)}$ et $A \vee B = P_1^{\max(\alpha_1,\beta_1)} ... P_r^{\max(\alpha_r,\beta_r)}$.

Exemple 40

1. Décomposer $X^3 - 1$ en polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.
2. Décomposer $X^4 - 1$ ...
3. Décomposer $X^n - 1$ ...
4. Décomposer $X^4 + X^2 + 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $X^3 - 1 = (X-1)(X^2+X+1) = (X-1)(X-j)(X-j^2)$.
$\boxed{2.}$ $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1) = (X-1)(X+1)(X+i)(X-i)$.
$\boxed{3.}$ $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}}) = (X-1)\prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}}(X - e^{2ik\pi/n})(X - e^{-2ik\pi/n})$.
$\boxed{4.}$

3 Un peu d'algèbre linéaire.

Définition 41: Famille libre.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille infinie de vecteurs de E.

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est libre } \iff \text{ toute sous-famille finie est libre.}$$

Proposition 42

Une famille de polynômes non nuls de degrés distincts est libre.

Exemple 43: Base de Taylor.

1. Soit $a \in \mathbb{K}$, et $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $(1, (X-a), ..., (X-a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Donner les coordonnées de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.
3. Résoudre $P' \mid P$ dans $K[X]$.
4. Rappeler la caractérisation des racines multiples avec la formule de Taylor.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\forall k \in [\![0, n]\!],\ (X-a)^k \in \mathbb{K}_n[X]$. On pose $B = (1, (X-a), ..., (X-a)^n)$.
Alors B est une famille de $\mathbb{K}_n[X]$ de cardinal $n+1$ donc B libre $\iff$ B génératrice $\iff$ B base.
Ici, B est libre car les vecteurs de B sont non nuls et de degrés tous distincts.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, $\exists!(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (X-a)^k$.
On dérive N fois, on obtient au final que $\lambda_k = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$.
$\boxed{3.}$ $P' \mid Q \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P = P'Q$, donc $\deg(Q) = 1$: $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*,\ a \in \mathbb{K},\ Q = \lambda(X-a)$.
Alors $P = \lambda(X-a)P' \implies \lambda = \frac{1}{n}$ par égalité des coefficients dominants.
D'après la formule de Taylor, $P = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k (X-a)^k$ avec $\alpha_k = \frac{P^{(k)(a)}}{k!}$.
Alors $\sum_{k=0}^{n} \alpha_k (X-a)^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} \alpha_k (X-a)^k$, puis $\forall k \in [\![0, n]\!],\ \alpha_k = \frac{k}{n}\alpha_k$ donc $(n-k)\alpha_k = 0$.
Donc si $k < n$, alors $\alpha_k = 0$, il reste $P = \alpha_n (X-a)^n$.

Exemple 44

Soit $P = (X-1)^{31}(X-2)^2$. Calculer $P^{(n)}(1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

On a $\deg(P) = 33$ donc $\forall n > 33,\ P^{(n)} = 0_{\mathbb{R}[X]}$ puis $P^{(n)}(1) = 0$.
Ensuite, 1 est racine de multiplicité 31 donc $\forall n \in [\![0, 30]\!],\ P^{(n)}(1) = 0$.
Formule de Taylor-Young : $(X-2)^2 = (X-1)^2 - 2(X-1) + 1$ donc $P = (X-1)^{33} - 2(X-1)^{32} + (X-1)^3 1$.
Par identification : $P^{(31)}(1) = 31!$, $P^{(32)}(1) = -2 \times 32!$, $P^{(33)}(1) = 33!$.

Proposition 45: Polynômes échelonnés. ★

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(P_k)_{k\leq n}$ une famille de polynômes échelonnés de $\mathbb{K}_n[X]$, alors (P_k) est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille échelonnée de $\mathbb{K}[X]$. Alors (P_n) est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ (P_k) est une famille de polynômes non nuls de degrés distincts donc libre.
Notons $\mathscr{B} = (P_0, ..., P_n)$, c'est une famille de $\mathbb{K}_n[X]$, et $|\mathscr{B}| = n+1 = \dim(\mathbb{K}_n[X])$ donc $\mathscr{B}$ est une base.
$\boxed{2.}$ Par les mêmes arguments, (P_n) est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ car toutes ses familles finies sont libres.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Si $P = 0$, trivial. Sinon, on note $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$. Alors $P \in \mathbb{K}_n[X]$.
Cependant, $(P_0, ..., P_n)$ est base de $\mathbb{K}_n[X]$, donc $P \in \mathrm{Vect}(P_1, ..., P_n)$, donc P est CL de $\mathscr{B}$.

Exemple Important 46: Polynômes de Lagrange.

Soient $a_0 < ... < a_n \in \mathbb{R}$. On définit $L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ par $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$ pour $i, j \in [\![0, n]\!]$.

1. Vérifier que L_i est définie de manière unique et donner une expression explicite de L_i.
2. Montrer que $(L_0, ..., L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
3. Donner les coordonnées de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.
4. En déduire que $\forall (b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \exists! P \in \mathbb{K}_n[X],\ \forall i \in [\![0, n]\!]$ tel que $P(a_i) = b_i$.
5. Retrouver le résultat de (4) avec $\varphi : P \mapsto (P(a_0), ..., P(a_n))$.
6. Soit $p \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{i=0}^{n} L_i$, $\sum_{i=0}^{n} a_i^p L_i$.

Solution :

$\boxed{1.}$ **Analyse.** Pour $i = 0$, par exemple : $L_0(a_0) = 1$, $L_0(a_1) = ... = L_0(a_n) = 0$ et $L_0 \in \mathbb{K}_n[X]$.
On a donc $(X - a_1)...(X - a_n) \mid L_0$, puis $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ L_0 = (X - a_1)...(X - a_n)Q$. Par degré, $\exists \lambda,\ Q = \lambda$.
On a $L_0(a_0)$ donc $\lambda = \frac{1}{(a_0-a_1)...(a_0-a_n)}$, on a bien unicité de L_0.
Synthèse. On vérifie $\deg(L_0) \leq n,\ L_0(a_0) = 1,\ L_0(a_1) = ... = L_0(a_n) = 0$
Plus généralement, $\forall i \in [\![0, n]\!],\ L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.
$\boxed{2.}$ Soient $(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$ tels que $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i = 0_{\mathbb{K}[X]}$.
On évalue en a_j, on a $\lambda_j = 0_{\mathbb{K}}$ donc $\lambda_0 = ... = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}$ et B est libre.
Ensuite, B est une famille de $\mathbb{K}_n[X]$ et $|\mathscr{B}| = \dim(\mathbb{K}_n[X])$, donc $\mathscr{B}$ libre $\iff$ $\mathscr{B}$ génératrice $\iff$ $\mathscr{B}$ base.
$\boxed{3.}$ Coordonnées de P dans la base $\mathscr{B}$: $\exists!(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ P = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i$.
On évalue en a_j, et on trouve $\lambda_j = P(a_j)$, donc $\forall P \in \mathbb{K}_n[X],\ P = \sum_{i=0}^{,} P(a_i) L_i$.
$\boxed{4.}$ Soit $(b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$. On cherche $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(a_i) = b_i$.
On cherche donc $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que les coordonnées de P dans $(L_0, ..., L_n)$ soient $(b_0, ..., b_n)$.
Un vecteur étant entièrement déterminé par ses coordonnées, $P = \sum_{i=0}^{n} b_i L_i$ est le seul polynôme qui convient.
$\boxed{5.}$ C'est une application linéaire, injective car $\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0\}$, puis $\dim(K_n[X]) = \dim(\mathbb{K}^{n+1})$ donc φ bijective.
On a donc $\forall (b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \exists! P \in \mathbb{K}_n[X],\ \forall i \in [\![0, n]\!]$ tel que $P(a_i) = b_i$ par bijectivité.
$\boxed{6.}$ On a $\forall P \in \mathbb{K}_n[X],\ P = \sum_{i=0}^{n} P(a_i) L_i$ donc $\sum_{i=0}^{n} L_i = 1$ et $X^p = \sum_{i=0}^{n} a_i^p L_i$

4 Fractions rationnelles.

Définition 47: Fraction rationnelle

Une fonction fraction rationnelle est de la forme $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.
En fait il faut définir une relation d'équivalence $(P, Q)\ \mathcal{R}\ (P', Q') \iff PQ' = P'Q$.

Définition 48

On notera $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles, c'est plus petit corps qui contient $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 49

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, avec $P \wedge Q = 1$. On a $\deg\left(\frac{P}{Q}\right) = \deg(P) - \deg(Q) \in \mathbb{Z}$.

Théorème 50

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $\exists! E \in \mathbb{K}[X],\ \exists! G \in \mathbb{K}(X),\ \frac{P}{Q} = E + G$ avec $\deg(G) < 0$.
Alors on appelle E la partie entière, et G la partie fractionnaire de P/Q.

Preuve :

Par division euclidienne : $\exists!(E, R) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X),\ P = QE + R$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$.
Puis on a $\frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}$, on pose $G := \frac{R}{Q}$, on a alors $\deg(G) = \deg(R) - \deg(Q) < 0$.

Définition 51

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls et tels que $P \wedge Q = 1$.

- Les racines de F (comptées avec leurs multiplicité) sont les racines de P.
- Les pôles de F (comptés avec leurs multiplicité) sont les racines de Q.

Théorème 52: Calcul des coefficients associés aux pôles simples.

$$F = \frac{P}{(X-a)R} \quad \text{avec} \quad Q = (X-a)R, \quad P \wedge Q = 1 \quad R(a) \neq 0.$$

D'après le théorème de décomposition : $\exists! \lambda \in \mathbb{K},\ F = \frac{\lambda}{X-a} + \widetilde{F}, \widetilde{F} \in \mathbb{K}(X)$ et a non pôle de $\widetilde{F}$.
Ainsi, $\frac{P}{(X-a)R} = \frac{\lambda}{X-a} + \widetilde{F}$ puis $\lambda = \frac{P(a)}{R(a)}$ (formule du Cache), en multipliant par $X-a$ et en évaluant en a.
Mais aussi, $Q = (X-a)\mathbb{R} \Longrightarrow Q'(a) = R(a)$, donc $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ (formule de la dérivée).

Exemple 53

On pose $F = \frac{X+4}{(X-2)(X-3)}$, alors $\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,\ F = \frac{\lambda}{X-2} + \frac{\mu}{X-3}$, puis $(\lambda, \mu) = (-6, 6)$.

Exemple 54

On pose $F = \frac{X^3+4}{(X-1)(X-2)}$, on calcule la partie entière : $X^3 + 4 = (X+3)(X^2 - 3X + 2) + 7X - 2$.
On a alors $F = X + 3 + \frac{7X-2}{(X-1)(X-2)} = X + 3 + \frac{\lambda}{X-1} + \frac{\mu}{X-2}$, avec $(\lambda, \mu) = (-5, 12)$.

Exemple 55

Décomposer en éléments simples $F = \frac{1}{X^3-1}$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

Elle a trois pôles simples : $1, j, j^2$: $\exists(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{C}^3,\ F = \frac{\lambda}{X-1} + \frac{\mu}{X-j} + \frac{\gamma}{X-j^2}$.
Alors $\lambda = \frac{1}{(1-j)(1-j^2)} = -\frac{1}{j+j^2} = \frac{1}{3}$, $\mu = \frac{1}{(j-1)(j-j^2)}$, $\gamma = \frac{1}{(j^2-1)(j^2-j)}$.
Dans $\mathbb{R}(X)$: $G = \frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)} = \frac{\lambda}{X-1} + \frac{\mu X+\gamma}{X^2+X+1}$.
On a alors $\lambda = \frac{1}{3}$, on multiplie par X puis $X \to +\infty$: $0 = \lambda + \mu$ donc $\mu = -1/3$.
On spécifie en $X = 0$: $-1 = -\lambda + \gamma$ donc $\gamma = -2/3$.

Exemple 56

On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$

$$\frac{1}{X^n - 1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda k}{X - \omega^k}.$$

Alors $\lambda_k = \frac{1}{n\omega^{n-1}} = \frac{\omega^k}{n}$ car $\omega^n = 1$, avec $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$.
Donc $\frac{1}{X^n-1} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega^k}{(X-\omega^k)}$.

Exemple 57

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racines simples, avec $n = \deg(P) \geq 1$.
Décomposer $\frac{P'}{P}$ en éléments simples.
(*) Même question avec P scindé seulement.

Solution :

Supposons $P = \lambda(X - a_1)...(X - a_n)$, avec $a_1, ..., a_n$ distincts, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
On a $F = \frac{P'}{P}$ de degré -1, et $P' \wedge P = 1$, donc $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\ F = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X-a_i}$.
On obtient alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i = \frac{P'(a_i)}{P'(a_i)} = 1$.

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{X - a_i}, \quad \text{si} \quad P = (X - a_1)...(X - a_n).$$

Plus généralement, si $P = (X - a_1)^{\alpha_1}...(X - a_n)^{\alpha_n}$, alors $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{X-a_i}$.

Exemple 58

Soit $P = \frac{1}{(X-2)^3(X+3)}$, on a bien $\deg(P) < 0$, donc $E = 0$.
Par théorème de décomposition : $P = \frac{\alpha}{X+3} + \frac{\beta_1}{X-2} + \frac{\beta_2}{(X-2)^2} + \frac{\beta_3}{(X-2)^3}$.
Alors $\alpha = -\frac{1}{5^3}$, $\beta_3 = \frac{1}{5}$. On pose $P_1 = P - \frac{1}{5(X-2)^3}$.

$$P_1 = \frac{5 - (X + 3)}{5(X - 2)^3(X + 3)} = -\frac{1}{5(X - 2)^2(X + 3)} = \frac{\alpha}{X + 3} + \frac{\beta_1}{X - 2} + \frac{\beta_2}{(X - 2)^2}.$$

Définition 59: Nombres algébriques - transcendants.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $I = \{P \in \mathbb{Q}[X],\ P(\alpha) = 0\}$ un idéal de $(\mathbb{Q}[X], +, \times)$.
Si $I = (0)$, on dit que α est transcendant, sinon $I \neq (0)$ et $\exists! \pi \in \mathbb{Q}[X]$ unitaire tel que $I = (\pi)$.
On dit alors que α est algébrique, et π est appelé polynôme minimal de α.
Alors π est aussi le polynôme de plus bas degré (non nul) dans $\mathbb{Q}[X]$ qui admet α comme racine.
Par définition, le degré de α est le degré de π.
Remarque. Le polynôme minimal s'il existe est forcément irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 60

Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, alors $P = X - \alpha \in \mathbb{Q}[X]$, et $P(\alpha) = 0$, $I = (P)$, $\pi = X - \alpha$ et α est de degré 1.
Réciproquement, si α est algébrique de degré 1, alors $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Exemple 61

Pour $\alpha = \sqrt{2}$, on a $P = X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ et annule α, donc $\sqrt{2}$ est algébrique.

5 Khôlles, exercices supplémentaires...

Exercice 60: CCINP ★

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endormorphisme de $M_2(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\mathrm{Ker} f$.
2. f est-il surjectif ?
3. Déterminer une base de $\mathrm{Im} f$.
4. A-t-on $M_2(\mathbb{R}) = \mathrm{Ker} f \oplus \mathrm{Im} f$?

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On a $f(M) = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix}$ d'où $M \in \mathrm{Ker} f \iff M = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$.

On pose $M_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Vect}\,(M_1, M_2)$ et (M_1, M_2) est libre, c'est une base.

$\boxed{2.}$ On a $\mathrm{rg}(A) = 1 \neq 2$, donc A n'est pas inversible, donc I_2 n'a pas d'antécédent par f : pas surjective.

$\boxed{3.}$ Théorème du rang : $\mathrm{rg} f = 4 - \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f = 2$. La base $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right)$ convient.

$\boxed{4.}$ On a $\mathrm{dim} M_2(\mathbb{R}) = \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f + \mathrm{dim}\mathrm{Im} f$. On montre facilement que $\mathrm{Ker} f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.

Exercice 64: CCINP ★

Soit f un endormorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n.

1. Démontrer que $E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f \implies \mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2$.
2. (a) Démontrer que $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \iff \mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$.
   (b) Démontrer que $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \implies E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons $E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f$. L'inclusion $\mathrm{Im} f \supset \mathrm{Im} f^2$ est triviale.

$\boxed{\subset}$ Soit $z \in \mathrm{Im} f$, $\exists (y, a) \in \mathrm{Im} f \times \mathrm{Ker} f,\ z = f(y + a) = f(y)$ puis $\exists x \in E,\ y = f(x)$ donc $z = f^2(x)$.

$\boxed{2.a)}$ Théorème du rang : $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \iff \mathrm{rg} f = \mathrm{rg} f^2 \iff \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f = \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f^2$.

Or $\mathrm{Ker} f \subset \mathrm{Ker} f^2$, donc par égalité des dimensions, $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$.

$\boxed{2.b)}$ Supposons $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2$. On a $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$ d'après la question précédente.

Soit $x \in \mathrm{Ker} f \cap \mathrm{Im} f$, on a $\exists a \in E,\ f(a) = x,\ f(x) = 0$. Or $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$, d'où $x = f(a) = 0$.

Par théorème du rang, on a $E = \mathrm{Im} f + \mathrm{Ker} f$, d'où la somme directe.

Exercice 85: CCINP ★

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
   (a) Décomposer $P(X)$ dans la base $(1, X-a, (X-a)^2, ..., (X-a)^n)$ avec la formule de Taylor.
   (b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. En déduire que a est racine de P de multiplicité r ssi $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in [\![0, r-1]\!],\ P^{(k)}(a) = 0$.
2. Déterminer deux réels a et b pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^2 + bX$ et factoriser alors ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

$\boxed{1.a)}$ $P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$.

$\boxed{1.b)}$ a racine de multiplicité $r \iff (X-a)^r \mid P \iff \exists Q \in \mathbb{R}_{n-r}[X],\ P = (X-a)^r Q$ et $Q(a) \neq 0$.

$\iff P = (X-a)^r \sum_{k=0}^{n-r} q_k (X-a)^k = \sum_{k=0}^{n-r} q_k (X-a)^{r+k} = \sum_{k=r}^{n} q_{k-r}(X-a)^k$.

On voit bien que $\forall k \in [\![0, r-1]\!],\ P^{(k)}(a) = 0$, et $P^{(r)}(a) \neq 0$.

$\boxed{2.}$ $P(1) = P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$ donc $1 + a + b = 0$, $5 + 2a + b = 0$ et $20 + 2a \neq 0$.

Alors $a + b = -1$ et $2a + b = -5$, puis $a = -1 - b$ et $b = 3$, puis $(a, b) = (-4, 3)$.

On a $X^5 + aX^2 + bX = X(X-1)^2(X^2 + 2X + 3)$.

Exercice 87: CCINP ★

Soient $a_0, ..., a_n \in \mathbb{R}$ deux-à-deux distincts.

1. Montrer que si $b_0, ..., b_n \in \mathbb{R}$, alors existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\deg(P) \leq n$ et $\forall i \in [\![0, n]\!],\ P(a_i) = b_i$.
2. Soit $k \in [\![0, n]\!]$. Expliciter ce polynôme, que l'on notera L_k lorsque :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ b_i = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad i \neq k \\ 1 & \text{si} \quad i = k \end{cases}$$

3. Prouver que $\forall p \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p$.